

Esenciální datové typy v SQL

Praktický přehled nejpoužívanějších datových typů napříč moderními relačními databázemi (PostgreSQL, MySQL, SQL Server).

Při návrhu databázového schématu je výběr správného datového typu klíčový pro výkon, úsporu místa a datovou integritu. Níže najdete vyfiltrovaný seznam těch absolutně nejdůležitějších typů, se kterými si vystačíte v 95 % případů.

1 Číselné datové typy (Numerics)

DATOVÝ TYP	POPIS A VYUŽITÍ	PŘÍKLAD HODNOTY
INT / INTEGER	Standardní celé číslo (typicky 4 byty). Nejčastější volba pro primární klíče (ID), počty, věk nebo roky.	42, -100
BIGINT	Velké celé číslo (8 bytů). Používá se pro identifikátory ve velmi velkých tabulkách (např. sociální sítě) nebo generátory unikátních ID.	9007199254740991
DECIMAL(p, s) (nebo NUMERIC)	Čísla s pevnou přesností. Zásadní pro finanční a peněžní operace. p = celkový počet číslic, s = počet číslic za čárkou.	999.99
FLOAT	Čísla s plovoucí desetinnou čárkou (přibližná přesnost). Rychlé na výpočty, vhodné pro vědecká data, GPS souřadnice, ale nevhodné pro peníze.	3.14159

2 Textové datové typy (Strings)

DATOVÝ TYP	POPIS A VYUŽITÍ	PŘÍKLAD HODNOTY
VARCHAR(n)	Text proměnlivé délky (až do délky n). Paměťově efektivní. Zdaleka	'Jan Novák'

3 Datum a Čas (Date & Time)

DATOVÝ TYP	POPIS A VYUŽITÍ	PŘÍKLAD HODNOTY
DATE	Uchovává pouze datum bez přesného času. Ideální pro data narození, expirace kreditních karet, data vytvoření faktury.	'2026-09-20'
TIME	Uchovává pouze čas. Používá se pro záznamy jako jsou otevírací hodiny nebo plánované události bez konkrétního dne.	'13:45:00'
TIMESTAMP (nebo DATETIME)	Datum i čas dohromady. Typicky se používá pro evidenci změn (created_at, updated_at). TIMESTAMP navíc často řeší i časové zóny (UTC).	'2026-09-20 11:37:30'

4 Binární data a Ostatní

DATOVÝ TYP	POPIS A VYUŽITÍ	PŘÍKLAD HODNOTY
BOOLEAN (nebo BIT)	Pravdivostní hodnota (pravda/nepravda). Relační databáze ji ukládají jako 1 nebo 0. Slouží jako příznaky (např. is_active, is_deleted).	TRUE (1) FALSE (0)
BLOB / VARBINARY	Ukládání surových binárních dat přímo do databáze (Binary Large Object). Využívá se pro zašifrovaná hesla, certifikáty nebo malé soubory/obrázky.	0x89504E47...
JSON / JSONB	Moderní typ pro ukládání strukturovaných dat ve formátu JSON. Databáze umožňuje dotazování přímo dovnitř JSON struktury (např. nastavení uživatele).	'{"theme": "dark"}'

5 Best Practices a Doporučení

Zlatá pravidla pro návrh databáze

- **Peníze nepatří do FLOAT:** Pro finanční operace vždy používejte `DECIMAL(10,2)` nebo násobky celých čísel (uložení v haléřích jako `INT`). Zabráníte tak chybám v zaokrouhlování.
- **Soubory do DB nepatří:** Ačkoliv existuje `BLOB`, ukládání velkých obrázků nebo videí do databáze masivně zpomaluje výkon. Uložte soubor do cloud storage (`S3`, disk) a do DB uložte jen textovou `VARCHAR` cestu k němu.
- **Nešetřete na IDčkách:** Pokud očekáváte, že vaše aplikace poroste, použijte pro auto-inkrementální ID rovnou `BIGINT`. Migrace přetečeného `INT` na produkční databázi je bolestivá.
- **UTC čas:** Do sloupců typu `TIMESTAMP` ukládejte čas vždy v UTC. Převod na lokální časovou zónu uživatele řešte až na frontendu aplikace.